

大连理工大学

姓名: _____

学号: _____

部(院): _____

级: _____

课程名称: 计算机网络 试卷: A 考试形式: 闭卷
授课部(院): 软件学院 考试日期: 2022年5月21日 试卷共 5 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
标准分	20	20	30	30							100
得分											

一、单项选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

装

订

线

- 在 OSI 参考模型中, 交换机、集线器、路由器实现的最高功能层分别是 ()
A. 2, 2, 3 B. 2, 1, 3 C. 3, 1, 2 D. 3, 2, 3
- 接收端收到有差错的 UDP 用户数据时, 传输层的处理方式是 ()
A. 丢弃 B. 请求重传 C. 差错校正 D. 忽略差错
- 下面有关 P2P 网络的描述中, 不正确的是 ()
A. 充分利用网络边缘的资源 B. 比 C/S 结构具有更好的可扩展性
C. 仍旧具有单点故障问题 D. 拓扑结构往往是动态变化的
- 下列地址中, 属于单播地址的是 ()
A. 10.255.255.255 B. 172.31.128.255/17 C. 192.168.24.59/30 D. 224.105.5.221
- 若主机 H1 主动发起一个与主机 H2 的 TCP 连接, H1、H2 选择的初始序列号分别为 2018 和 2022, 则第三次握手 TCP 段的确认序列号是 ()
A. 2018 B. 2019 C. 2022 D. 2023
- HTTP 是一个无状态协议, 然而 Web 站点经常希望能够识别用户, 这时需要用到 ()
A. Web 缓存 B. Cookie C. 条件 GET D. 持久连接
- IPv4 地址、IPv6 地址、MAC 地址的长度分别为 () 比特
A. 32, 128, 64 B. 32, 128, 48 C. 32, 64, 48 D. 32, 64, 128
- 下列哪个应用层协议是用 UDP 传输的 ()
A. HTTP B. SMTP C. FTP D. DNS
- 下面没有使用 Internet Checksum 校验的是 ()
A. TCP B. UDP C. IPv4 D. IPv6
- 下列哪个算法不是常用的路由算法 ()
A. OSPF B. BGP C. RIP D. ARP

在改错中精确描述
起出时, 请写一个专业术语并指出二者关系或异同。
1. Non-persistent HTTP 和 Persistent HTTP

非持久性 HTTP 和持久性 HTTP, 为 HTTP 的两种访问策略
非持久性 HTTP 是在访问一个网页时每次访问一个对象就新建一个 TCP 连接, 并在传输完成后关闭, 而持久性 HTTP 是通过同一个 TCP 连接访问所有

2. Go-back-n 和 Selective Repeat

回退 N 步和选择重传, 是两种可靠传输重传的策略
当发生超时, 回退 N 步将要求重传从发生丢包的分组开始的所有分组, 并结束该分组, 选择重传则会要求重传丢包的分组并

3. Congestion Control (流量控制)

拥塞控制和流量控制, 上一层 TCP 接收所有丢失的分组后再交给
TCP 接收方网络拥塞控制, 上一层 TCP 接收所有丢失的分组后再交给
TCP 接收方网络拥塞控制, 上一层 TCP 接收所有丢失的分组后再交给

4. Broadcast and Multicast

广播和组播, 广播向因特网中所有节点, 转发数据而
组播只向特定子网转发数据
把网络节点的一个集

三、简答题 (每题 6 分, 共 30 分)

- 从上到下写出 TCP/IP 协议栈, 指出协议栈与 7 层参考模型的层次对应关系。

应用层 — 应用层
传输层 — 表示层
网络层 — 会话层
链路层 — 传输层
物理层 — 网络层
物理层 — 链路层
物理层 — 物理层

1. 从上到下写出 TCP/IP 协议栈，指出协议栈与 7 层参考模型的层次对应关系。

A-2

TCP 20B

2. 某个路由器收到一个数据帧，帧中 UDP 用户数据报的数据字段为 8192B，下一跳要使用以太网来传送。假定 IP 头中无可选项，DF 字段为 0，试问应当划分为几个 IP 数据报片？说明每个 IP 数据报片的数据字段长度和片段偏移字段的值。（提示：要考虑控制字段的长度）

以太网帧最大长度 1518B，首部为 18B，IP 首部为 20B

则

序号	数据字段长度	片段偏移字段
1	1480B	0
2	1480B	185
3	1480B	370
4	1480B	555
5	1480B	740
6	800	925

$$2^9 = 512$$

5. 某公司的一个部门有 510 台计算机需要上网，并需要连到外网。假设 IP 地址段为 172.16.20.22/20。用 CIDR 进行地址配置，要求 IP 地址利用率最大。在这种情况下，网络掩码是什么，并求出 IP 地址利用率。（提示：接入路由器时也需要 IP 地址）

255, 255, 254, 0

$$\frac{510}{512-2} = 100\%$$

CIDR 动态配置

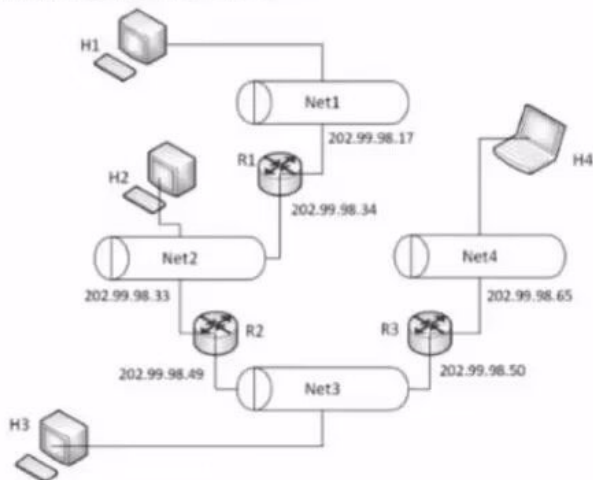
6. 解释 DHCP、NAT、IPv6 是如何解决 IPv4 地址枯竭问题的，IPv4 向 IPv6 过渡，一般采用哪两种技术？

DHCP: 只给接入网络的分配 IP 地址使空闲地址充分利用
 CIDR: 无类别域间路由，通过可变长的网掩码提高 IP 地址利用率
 NAT: 私有网络转换协议，通过设置私有 IP 拓宽可用的 IP 地址
 IPv6: 提供了更多可用的 IP 地址

双栈协议和隧道

1. 某个单位的网点由 4 个子网组成，结构如下图所示，其中主机 H1、H2、

H3 和 H4 的 IP 地址和子网掩码见下表。



A-4

主机	IP 地址	子网掩码
H1	202.99.98.18	255.255.255.240
H2	202.99.98.35	255.255.255.240
H3	202.99.98.51	255.255.255.240
H4	202.99.98.66	255.255.255.240

16-1-

主机	IP 地址	子网掩码
H1	202.99.98.18	255.255.255.240
H2	202.99.98.35	255.255.255.240
H3	202.99.98.51	255.255.255.240
H4	202.99.98.66	255.255.255.240

$$32+16=48$$

- 1) 请写出路由器 R1 到 4 个子网的路由表 (假设用 RIP 生成)。在图中, 下一跳 IP 地址用 C 代替。(6 分)

R1 的路由表:

目标 IP 地址	子网掩码	下一跳的 IP 地址	RIP-距离
202.99.98.16	255.255.255.240	C	0
202.99.98.32	255.255.255.240	C	0
202.99.98.48	255.255.255.240	202.99.98.33	1
202.99.98.64	255.255.255.240	202.99.98.33	2

202.99.98.18
202.99.98.16
202.99.98.17
202.99.98.14
202.99.98.32
202.99.98.35
对应的 MAC 地址

2) 试描述主机 H1 发送一个 IP 数据报给主机 H2 的两个过程: ①物理地址解析过程;

②H1 发出、路由器转发、H2 收到的数据帧的源、目的 IP 地址, 源、目的 MAC 地址。

(指出是哪个接口的 MAC 地址即可)。(9 分)

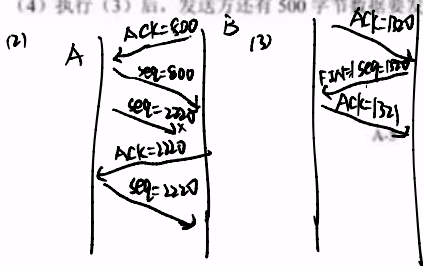
① 当一个节点要发送帧时, 先查自身的 ARP 表内有无目标 IP 地址对应的 MAC 地址, 有则直接封装, 若无则执行 ARP 协议, 先发送一个特殊的 ARP 请求帧, 包含源 MAC 地址和目标 IP 地址, 使用广播 MAC FF-FF-FF-FF-FF-FF 付番, 每个接收到此帧的节点取出目标 IP 地址并与自己的 IP 地址对比, 若不同丢弃, 相同则以帧中的源 MAC 地址为目标 MAC 地址, 在下一个数据帧中 MAC 地址替换为源 MAC 地址和 IP 地址, 并添加到自己的 ARP 列表中。

② H1 发出、路由器转发、H2 收到的数据帧的源、目的 IP 地址, 源、目的 MAC 地址。

当发送方接收到帧时, 可以在 ARP 表中建立新的条目, 完成物理地址的解析, 以后再有 IP 和 MAC 地址添加到自己的 ARP 列表中。

2. 主机 A 与主机 B 基于一个 TCP 连接进行通信。主机 B 已经成功接收序列号 (Seq) 为 800 的字节。假设主机 A 以 ^{流水线} pipelining 的方式连续向主机 B 发送两个报文段 (segments)。这两个报文段分别包含 1420 和 1380 个字节，默认发送方计时器为 80 秒。在第一个报文段中，源端口号为 3017，目的端口号为 80。请画图完成如下步骤：

- (1) 对应的应用层协议是什么？ HTTP
- (2) 如果第二个报文段丢失，此时发送方是否会重传该数据包，发送方计时器是否会发生变化，请给出序列号： 会，会
- (3) 当服务器接收到第二个数据包后，进行确认同时传送 1320 字节的数据包；然后，决定关闭连接；给出序列号、确认号、相应的状态位；
- (4) 执行 (3) 后，发送方还有 500 字节数据要发送，此时还能发送吗？请说明原因



(4) 能，TCP 是双工的，执行 (3) 后只是关闭了从接收方到发送方的通道